

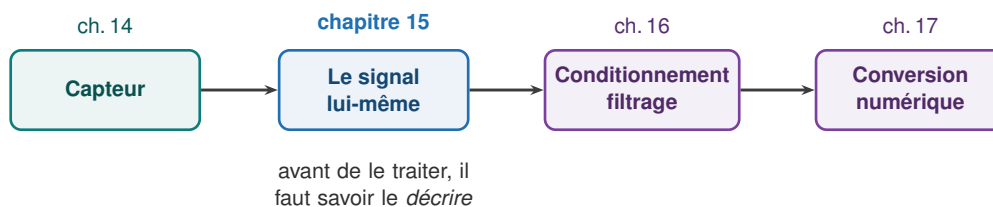


CHAPITRE 15

Analyse du signal

Le chapitre précédent a montré comment obtenir un signal électrique. Celui-ci apprend à le décrire — avant de le filtrer au chapitre 16 et de le numériser au chapitre 17. C'est un chapitre de vocabulaire et de lecture, sans machine ni montage : on regarde un chronogramme et un spectre, et l'on en tire des nombres. Il est présent dans **sept des dix derniers sujets**.

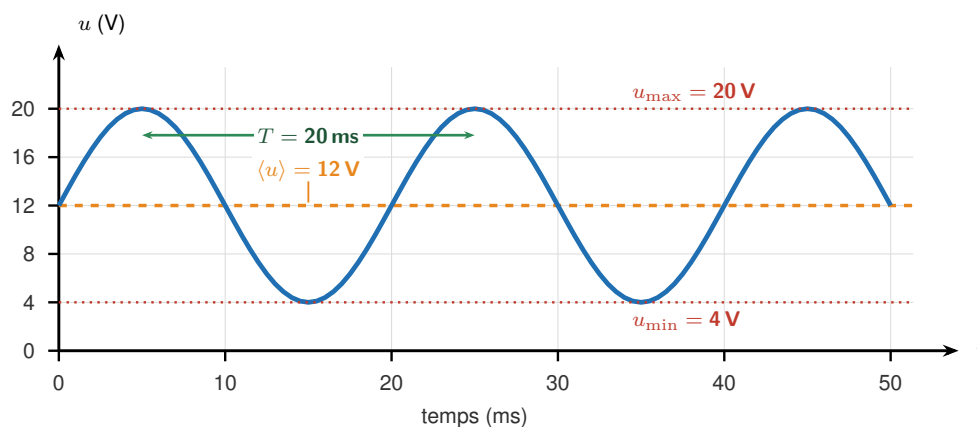
Situation d'évaluation n° 2 • modules évalués : acquisition, traitement et transmission du signal • systèmes linéaires



Ce chapitre ne fabrique rien et ne transforme rien : il apprend à **lire** un signal. Deux points de vue s'y complètent — le **domaine temporel** (le chronogramme, ce que montre l'oscilloscope) et le **domaine fréquentiel** (le spectre, ce que montre l'analyseur). Ce sont deux façons de décrire le *même* signal.

1 Le fil rouge : le signal d'un capteur de pression

Un compresseur à piston tourne à 3000/min. Un capteur de pression placé sur son refoulement délivre une tension qui pulse au rythme des coups de piston, soit 50 fois par seconde. Voici ce que montre l'oscilloscope.



Grandeur	Sur le fil rouge	Comment on la lit
Période T	20 ms	distance entre deux points identiques du motif
Fréquence $f = 1/T$	50 Hz	se calcule, ne se lit pas
Valeur maximale $u_{\max}$	20 V	le sommet le plus haut
Valeur minimale $u_{\min}$	4 V	le creux le plus bas
Valeur crête à crête	16 V	$u_{\max} - u_{\min}$
Valeur moyenne $\langle u \rangle$	12 V	l'axe de symétrie si le motif est symétrique ; sinon, par les aires

Attention

La **fréquence ne se lit pas** sur un chronogramme : on lit la *période*, et l'on calcule $f = 1/T$. Ici $T = 20 \text{ ms} = 20 \times 10^{-3} \text{ s}$, donc $f = 1/(20 \times 10^{-3}) = 50 \text{ Hz}$. L'erreur de conversion millisecondes/secondes est la plus fréquente du chapitre.

► Exercices d'application : 1

2 Continue et alternative

Décomposition d'un signal périodique

Tout signal périodique est la somme de sa composante continue, égale à sa valeur moyenne, et de sa composante alternative, de valeur moyenne nulle.

$$\begin{array}{ccc}
 \boxed{\begin{array}{c} \text{le signal} \\ u(t) \end{array}} & = & \boxed{\begin{array}{c} \text{composante CONTINUE} \\ \langle u \rangle = 12 \text{ V} \end{array}} + \boxed{\begin{array}{c} \text{composante ALTERNATIVE} \\ 8 \sin(2\pi \cdot 50 t) \end{array}} \\
 & & \text{ce que mesure un} & & \text{ce que mesure un volt-} \\
 & & \text{voltmètre en position DC} & & \text{mètre en position AC}
 \end{array}$$

Tout signal périodique se décompose ainsi : une composante continue, qui est sa valeur moyenne, et une composante alternative, de valeur moyenne nulle. C'est ce qui explique qu'un même signal donne *deux lectures différentes* selon la position du commutateur du voltmètre — question posée en 2016, 2020 et 2021.

A retenir

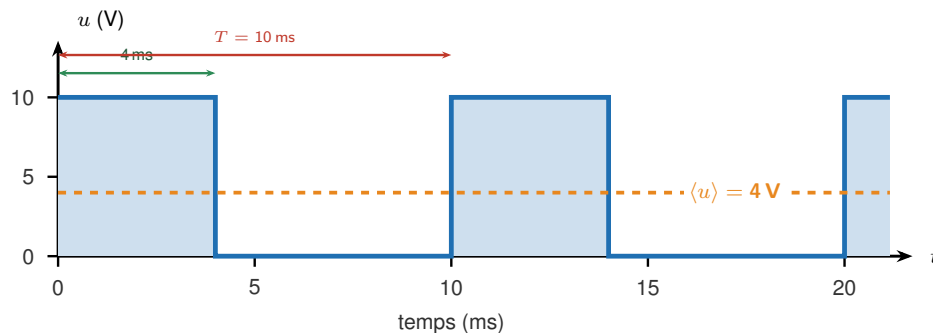
Cette décomposition n'est pas une vue de l'esprit : elle explique pourquoi un même signal donne **deux nombres différents** selon la position du commutateur du voltmètre. La section 6 y revient.



3 La valeur moyenne

Valeur moyenne

La valeur moyenne d'un signal périodique, notée $\langle u \rangle$, est l'aire algébrique sous la courbe sur une période, divisée par la période.



La valeur moyenne est l'aire sous la courbe, divisée par la période. Sur une période, l'aire vaut $10 \times 4 = 40 V \cdot ms$, et $\langle u \rangle = 40/10 = 4 V$.

Le raccourci qui marche pour un créneau : $\langle u \rangle = \alpha U_{max}$, où α est le rapport cyclique. Ici $\alpha = 4/10 = 0,4$ et $\langle u \rangle = 0,4 \times 10 = 4 V$.

Cas particulier à connaître : si le motif est *symétrique* par rapport à un axe horizontal, la valeur moyenne est cet axe — inutile de calculer une aire.

☀ Déterminer une valeur moyenne sur un chronogramme

1. **Repérer une période** complète sur le graphe.
2. **Chercher une symétrie.** Si le motif est symétrique par rapport à un axe horizontal, la valeur moyenne est cet axe. C'est le cas du fil rouge : 12 V, sans aucun calcul.
3. **Sinon, découper en rectangles et triangles**, calculer l'aire de chacun en comptant *négativement* ce qui est sous l'axe, puis diviser par la période.
4. **Contrôler :** la valeur moyenne est toujours comprise entre u_{min} et u_{max} . Une valeur en dehors signale une erreur.

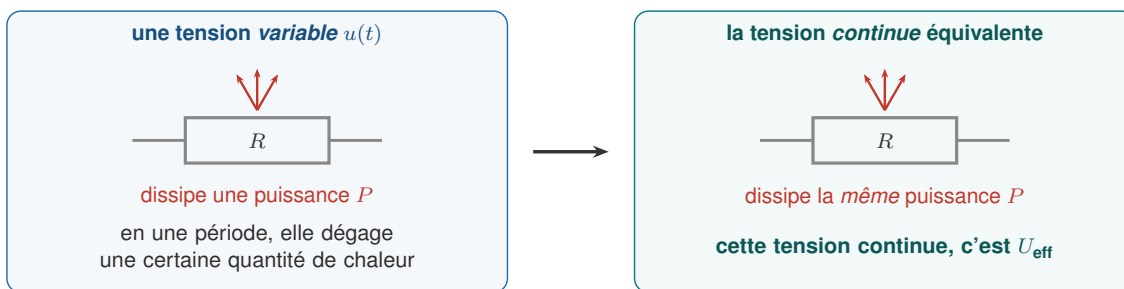
À l'écrit E32 — Posée en 2016 (à partir d'un chronogramme), en 2017 (à partir d'un spectre), en 2021 (une formule est fournie, il faut l'appliquer) et en 2023 (caractériser un signal complet).

► **Exercices d'application : 2**

Pour aller plus loin : 8



4 La valeur efficace



Définition énergétique, celle que le programme demande de savoir énoncer : la valeur efficace d'un signal périodique est la valeur de la tension *continue* qui dissiperait la **même puissance** dans la même résistance. C'est pour cela qu'elle intervient partout où il est question d'énergie — $P = U_{\text{eff}} I_{\text{eff}} \cos \varphi$ — et jamais la valeur maximale.

Valeur efficace, définition énergétique

La valeur efficace d'un signal périodique est la valeur de la tension continue qui dissiperait la même puissance dans la même résistance.

Attention

Le programme demande explicitement de savoir **énoncer cette définition**. « C'est la valeur maximale divisée par $\sqrt{2}$ » n'est pas une définition : c'est un *résultat*, et il ne vaut que pour un signal **sinusoïdal**. Appliqué à un créneau, il donne un résultat faux.

$$U_{\text{eff}} = \frac{U_{\text{max}}}{\sqrt{2}} \quad (\text{signal sinusoïdal uniquement})$$

Signal	$\langle u \rangle$	U_{eff}	Remarque
Sinusoïdal, amplitude U_{max}	0	$\frac{U_{\text{max}}}{\sqrt{2}}$	le seul cas où $\sqrt{2}$ s'applique
Sinusoïdal redressé double alternance	$\frac{2 U_{\text{max}}}{\pi}$	$\frac{U_{\text{max}}}{\sqrt{2}}$	la valeur efficace est inchangée
Créneau $0/U_{\text{max}}$, rapport cyclique α	αU_{max}	$U_{\text{max}} \sqrt{\alpha}$	attention : $\sqrt{\alpha}$, pas α
Créneau symétrique $\pm U_{\text{max}}$	0	U_{max}	la seule forme où $U_{\text{eff}} = U_{\text{max}}$
Continu U	U	U	les deux se confondent



A retenir

Une relation utile, valable pour *tout* signal périodique :

$$U_{\text{eff}}^2 = \langle u \rangle^2 + U_{\text{eff,alt}}^2$$

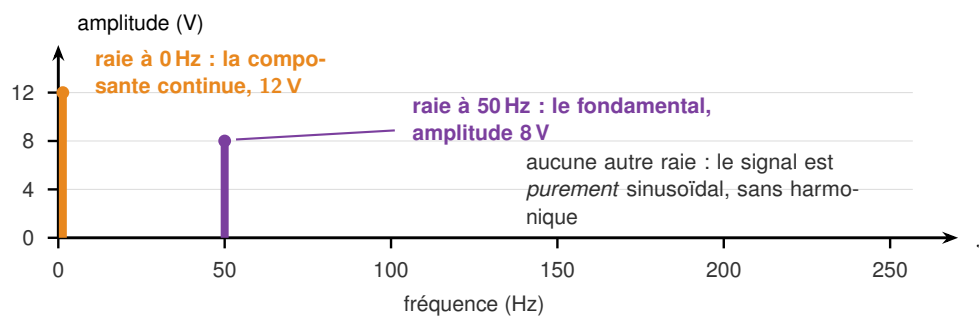
La valeur efficace totale se construit sur les carrés de la composante continue et de la composante alternative. Sur le fil rouge : $12^2 + 5,66^2 = 176$, et $\sqrt{176} = 13,3 \text{ V}$.

► Exercices d'application : 3

Pour aller plus loin : 8

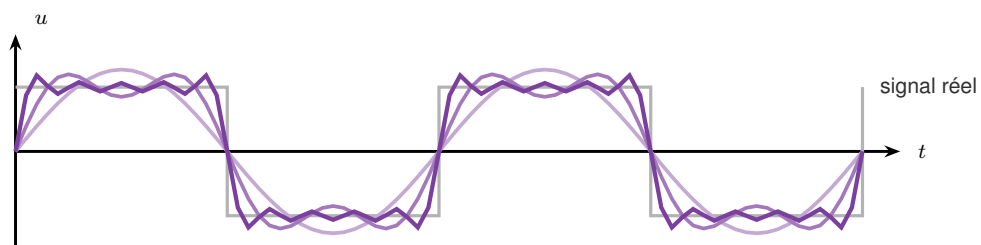
5 Le spectre d'amplitude

Le chronogramme n'est qu'un point de vue. L'analyseur de spectre en donne un autre : il indique *quelles fréquences* composent le signal, et avec quelle amplitude.



Fondamental et harmoniques

Un signal périodique alternatif se décompose en une somme de sinusoïdes : le **fondamental**, de fréquence f_1 égale à celle du signal, et les **harmoniques**, de fréquences multiples entières de f_1 .



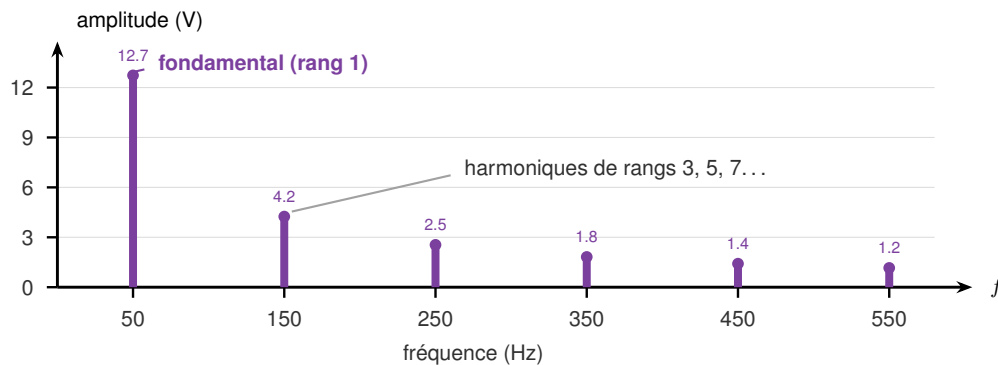
Un signal périodique alternatif est la somme d'un fondamental et d'harmoniques. Les trois courbes montrent la reconstitution progressive du signal réel (en gris) :

— le fondamental seul, à 50 Hz — avec l'harmonique de rang 3 — jusqu'au rang 9

Plus on ajoute d'harmoniques, plus on se rapproche du signal réel. *Aucun calcul de décomposition n'est exigé au BTS* — ce qu'il faut savoir, c'est **lire** le résultat sur un spectre.



$$f_n = n \times f_1$$



La règle des rangs, et c'est tout ce qu'il faut savoir : l'harmonique de rang n a pour fréquence $f_n = n \times f_1$, où f_1 est la fréquence du fondamental. Ici $f_1 = 50$ Hz, donc le rang 3 est à 150 Hz, le rang 5 à 250 Hz, le rang 7 à 350 Hz.

Le fondamental porte le rang 1 : c'est la raie de plus basse fréquence *non nulle*, et c'est aussi, presque toujours, la plus haute du spectre.

Question posée en 2015 (rang 3), 2020 (rang 3) et 2021 (rang 5, avec justification exigée).

☀ Exploiter un spectre d'amplitude

1. **Repérer la raie à 0 Hz**, s'il y en a une : c'est la composante continue, et sa hauteur est la valeur moyenne.
2. **Repérer le fondamental** : la première raie de fréquence non nulle. Sa fréquence est celle du signal.
3. **Numéroter les harmoniques** en divisant leur fréquence par f_1 . Une raie à 250 Hz avec $f_1 = 50$ Hz est l'harmonique de rang 5.
4. **Lire les amplitudes** en ordonnée, en vérifiant l'unité de l'axe — certains spectres sont gradués en valeurs *efficaces*, d'autres en amplitudes.

À l'écrit E32 — C'est la question dominante du chapitre : **six sujets sur dix** demandent de lire ou de tracer un spectre. Le sujet 2023 va plus loin et fait *associer* deux signaux à leurs spectres parmi quatre proposés — il faut alors raisonner sur la présence ou l'absence de raie continue et sur la richesse en harmoniques.

► **Exercices d'application** : 4, 5

Pour aller plus loin : 8



6 Mesurer : quel appareil, quel réglage

Position DC

mesure la **valeur moyenne** $\langle u \rangle$, c'est-à-dire la seule composante continue

sur le fil rouge : 12 V

Position AC

mesure la valeur efficace de la **seule composante alternative** : la continue est bloquée

sur le fil rouge : 5,7 V

Position AC+DC

mesure la **vraie valeur efficace** du signal complet. C'est un voltmètre dit **TRMS**

sur le fil rouge : 13,3 V

Trois réglages, trois nombres différents pour le même signal. C'est exactement ce que les sujets font vérifier : « indiquer la position du commutateur » (2016), « indiquer le réglage du voltmètre » (2020, 2021). Une réponse du type « on branche un voltmètre » ne vaut rien : c'est la *position* qui est évaluée.

Vérification qui ne trompe pas : $U_{\text{eff}}^2 = \langle u \rangle^2 + U_{\text{eff,alt}}^2$. Ici $12^2 + 5,7^2 = 176$, dont la racine vaut bien 13,3 V.

☀ Répondre à « indiquer le réglage du voltmètre »

1. **Identifier la grandeur demandée** : valeur moyenne, ou valeur efficace ?
2. **Valeur moyenne** → position **DC** (ou = selon l'appareil).
3. **Valeur efficace vraie** → position **AC+DC**, sur un voltmètre **TRMS**. Si le signal n'a pas de composante continue, la position AC suffit.
4. **Nommer l'appareil et sa position** dans la réponse. C'est la position qui est évaluée, pas le nom de l'appareil.

Attention

Un voltmètre ordinaire en position AC mesure la valeur efficace en *supposant* le signal sinusoïdal : il lit la valeur moyenne du signal redressé et la multiplie par un coefficient fixe. Sur un signal déformé, il se trompe. Seul un voltmètre **TRMS** donne la vraie valeur efficace — d'où son nom.

► Exercices d'application : 6



L'essentiel du chapitre

- Un signal se décrit de **deux façons** : le **chronogramme** (domaine temporel) et le **spectre** (domaine fréquentiel). Ce sont deux vues du même objet.
- Sur un chronogramme on lit T , $u_{\max}$, $u_{\min}$ et la valeur crête à crête. La **fréquence se calcule** : $f = 1/T$, en pensant aux millisecondes.
- Tout signal périodique = **composante continue** (sa valeur moyenne) + **composante alternative** (de moyenne nulle).
- **Valeur moyenne** : l'aire algébrique sur une période, divisée par la période. Si le motif est symétrique, c'est l'axe de symétrie. Pour un créneau, $\langle u \rangle = \alpha U_{\max}$.
- **Valeur efficace** : la tension continue qui dissiperait la même puissance. C'est la *définition* à savoir énoncer. $U_{\max}/\sqrt{2}$ n'est vrai que pour un **sinusoïdal**.
- Pour tout signal : $U_{\text{eff}}^2 = \langle u \rangle^2 + U_{\text{eff,alt}}^2$.
- Sur un **spectre** : la raie à 0 Hz est la composante continue ; la première raie non nulle est le **fondamental** (rang 1) ; l'harmonique de rang n est à $f_n = n f_1$.
- **Mesurer** : position **DC** pour la valeur moyenne, **AC+DC** sur un voltmètre **TRMS** pour la vraie valeur efficace. Toujours préciser la position.